

## 11. نظام كتابة مشاريع التخرج

### 1. الإطار العام

- طباعة وثيقة مشروع التخرج على ورق ابيض (A4) طباعة واضحة وعلى وجه واحد فقط من الورقة.
- كتابة وثيقة المشروع بلغة سليمة خالية من الأخطاء الإملائية والنحوية.
- يفضل كتابة وثيقة المشروع باللغة الإنجليزية ويمكن الكتابة باللغة العربية بموافقة المشرف.
- يتم اتباع القالب المرفق بالدليل في جميع التفاصيل الخاصة بالتنسيق والكتابة والتوثيق.

### 2. الخط والمسافات والهوامش

يتم اتباع القالب المرفق بالدليل وكما هو مفصل في الجدول التالي:

| البند                                        | الوصف                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| حجم الخط في متن وثيقة المشروع                | 12 ويجوز تصغيره داخل الجداول بحد أدنى 9                                             |
| حجم الخط في العناوين الرئيسية                | 16 عريض (B)                                                                         |
| حجم الخط في العناوين الرئيسية المستوى الأول  | 14 عريض (B)                                                                         |
| حجم الخط في العناوين الرئيسية المستوى الثاني | 12 عريض (B)                                                                         |
| نوع الخط                                     | للغة الإنجليزية: Times New Roman<br>للغة العربية: Arial                             |
| التباعد بين الاسطر في متن النص               | سطر ونصف                                                                            |
| التباعد بين الفقرات                          | 6 نقاط قبل وبعد                                                                     |
| هوامش الورقة                                 | 2.5 سم ما عدا جهة التثبيت يكون الهامش فيها 3 سم                                     |
| عنوان الجدول                                 | حجم الخط 10 عريض ويضبط الى الوسط ويكتب اعلى الجدول مع مراعاة رقم الجدول ورقم الفصل. |
| عنوان الشكل                                  | حجم الخط 10 عريض ويضبط الى الوسط ويكتب تحت الشكل مع مراعاة رقم الشكل ورقم الفصل.    |

### 3. الاختصارات

يكتب المصطلح العلمي لأول مره كاملا ويكتب بجواره اختصاره بين قوسين ومن ثم يسمح باستخدام الاختصار في بقية النص على ان تورد الاختصارات في جدول يوضح المختصر وما يشير اليه في بداية الوثيقة.

### 4. ترقيم الصفحات

تتم عملية ترقيم صفحات وثيقة مشروع التخرج على النحو التالي:  
أ. يستخدم الترقيم اليوناني لترقيم الصفحات الخاصة بالخلاصة، والإهداء والشكر والتقدير، وقرار المشرف، ...، وقائمة المختصرات، والرموز الرياضية (ان وجدت).

ب.تستخدم الارقام العربية من بداية فصول وثيقة المشروع وحتى نهايتها (1, 2, 3, ...).  
ج.وترقم الملاحق بأرقام متسلسلة مرتبطة بحرف ابجدي (A1, A2, A3,...). وتكتب ارقام الصفحات أسفل الصفحة وفي منتصفها.

## 5. اجزاء وتنظيم المشروع

تحتوي وثيقة المشروع على عدد من الأجزاء والمكونات بشكل عام كما هو مذكور في القائمة الآتية:

- أ. صفحة العنوان (Cover Page)
  - ب. الخلاصة (Summary)
  - ج. اهداء (Dedication)
  - د. شكر وتقدير (Acknowledgment)
  - هـ. اقرار المشرف (Supervisor Certification)
  - و. لجنة الحكم والمناقشة (Examination Committee)
  - ز. جدول المحتويات (Table of Contents)
  - ح. قائمة الاشكال (ان وجدت) (List of Figures)
  - ط. قائمة الجداول (ان وجدت) (List of Tables)
  - ي. قائمة المختصرات (ان وجدت) (List of Abbreviations)
  - ك. الرموز الرياضية (ان وجدت) (Mathematical Notations)
  - ل. فصول المشروع
  - م. قائمة المراجع (References)
  - ن. الملاحق (ان وجدت) (Appendices)
- الأمثلة الآتية توضح طريقة كتابة هذه المكونات.

**Republic of Yemen**  
**Ministry of Higher Education and**  
**Scientific research**  
**University of ....**  
**Faculty.....**

شعار الجامعة

## **Title of the Graduation Project**

Times New Roman, Font size 20, Bold

**عنوان مشروع التخرج باللغة العربية**

Arial, Font size 20, Bold

Student Name 1

Student Name 2

Student Name 3

Student Name 4

Student Name 5

Student No.

Student No.

Student No.

Student No.

Student No.

Times New Roman, Font size 16

### **Supervised by**

Times New Roman, Font size 16

**Supervisor Name**

Times New Roman, Font size 16

**Title**

Times New Roman, Font size 14

Times New Roman, Size 12

A graduation project document submitted to the department of ..... in partial fulfillment to the requirements for Bachelor Degree in .....

**Year**

## Summary

Times New Roman, Size 16, Bold

The summary of the graduation project document should not exceed one page. The summary should contain the following

Times New Roman, Size 12

- Introduction statement
- Problem definition
- Main objectives of the graduation project
- SW/HW Tools
- Results
- Conclusions and recommendations (in short)

## Authorization

We authorize University of ..... Faculty of .....to supply copies of our graduation project report to libraries, organizations or individuals on request.

| Student Name | Student No. | Signature |
|--------------|-------------|-----------|
|              |             |           |
|              |             |           |
|              |             |           |
|              |             |           |

Date: .../.../.....

## Dedication

This page is optional.

The students can dedicate their project in this page.

Example

To our families who made this achievement possible.

## Acknowledgment

Before and above all, we would like to record our endless thanks to **Allah** for everything He gives us.

We wish to express our deepest gratitude and appreciation to **Dr. ....** for excellent guidance, kind encouragement, scientific advice, helpful supervision, honest cooperation and good wishes which instilled strength in us to make this work possible.

Last but not least, we owe a great deal of gratitude, thanks and appreciation to all members of our families, for their kind support, help and encouragement.

## Supervisor Certification

We certify that the preparation of this project entitled

.....,

prepared by .....

.....

Was made under my supervision at ..... department in partial fulfillment to the requirements of /Bachelor Degree in .....

**Supervisor Name**

**Signature**

**Date**

**Examination Committee****Project Title:**.....**Supervisor**

| No | Name | Position | Signature |
|----|------|----------|-----------|
| 1  |      |          |           |

**Examination Committee**

| No | Name | Position | Signature |
|----|------|----------|-----------|
| 1  |      |          |           |
| 2  |      |          |           |
| 3  |      |          |           |

**Department Head**

.....

## Table of Contents

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Summary.....                                               | II        |
| Authorization.....                                         | III       |
| Dedication.....                                            | IV        |
| Acknowledgment.....                                        | V         |
| Supervisor Certification .....                             | VI        |
| Examiner Committee .....                                   | VII       |
| Table of Contents .....                                    | VIII      |
| List of Figures .....                                      | X         |
| List of Tables .....                                       | XI        |
| List of Abbreviations .....                                | XII       |
| Mathematical Notation (Optional ) .....                    | XIII      |
| <b>Chapter 1: Introduction.....</b>                        | <b>1</b>  |
| 1.1 Overview .....                                         | 2         |
| 1.2 Problem Statement .....                                | 3         |
| 1.3 Project Objectives .....                               | 3         |
| 1.4 Project Scope and Limitations .....                    | 4         |
| 1.5 Project Methodology .....                              | 4         |
| 1.6 Report Organization .....                              | 5         |
| <b>Chapter 2: Background and Literature Review .....</b>   | <b>6</b>  |
| 2.1 Background .....                                       | 6         |
| 2.2 Literature Review .....                                | 10        |
| <b>Chapter 3: Requirements Analysis and Modeling .....</b> | <b>15</b> |
| 3.1 Introduction .....                                     | 15        |
| <b>Chapter 4: Project Design .....</b>                     | <b>25</b> |
| 4.1 Introduction.....                                      | 25        |
| <b>Chapter 5: Implementation and Test .....</b>            | <b>36</b> |
| 5.1 Introduction .....                                     | 36        |
| <b>Chapter 6: Results and Discussions (if any).....</b>    | <b>47</b> |
| <b>Chapter 7: Conclusions and Recommendations .....</b>    | <b>52</b> |
| <b>References .....</b>                                    | <b>54</b> |
| <b>Appendices .....</b>                                    | <b>56</b> |

## List of Figures

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Fig. 1-1, LTE Evolution ..... | 1  |
| Fig. 3-1, LTE Evolution ..... | 15 |

## List of Tables

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Table 3-2, LTE Physical channels .....  | 16 |
| Table 3-3, LTE Transport channels ..... | 17 |
| Table 3-4, LTE Logical channels.....    | 18 |

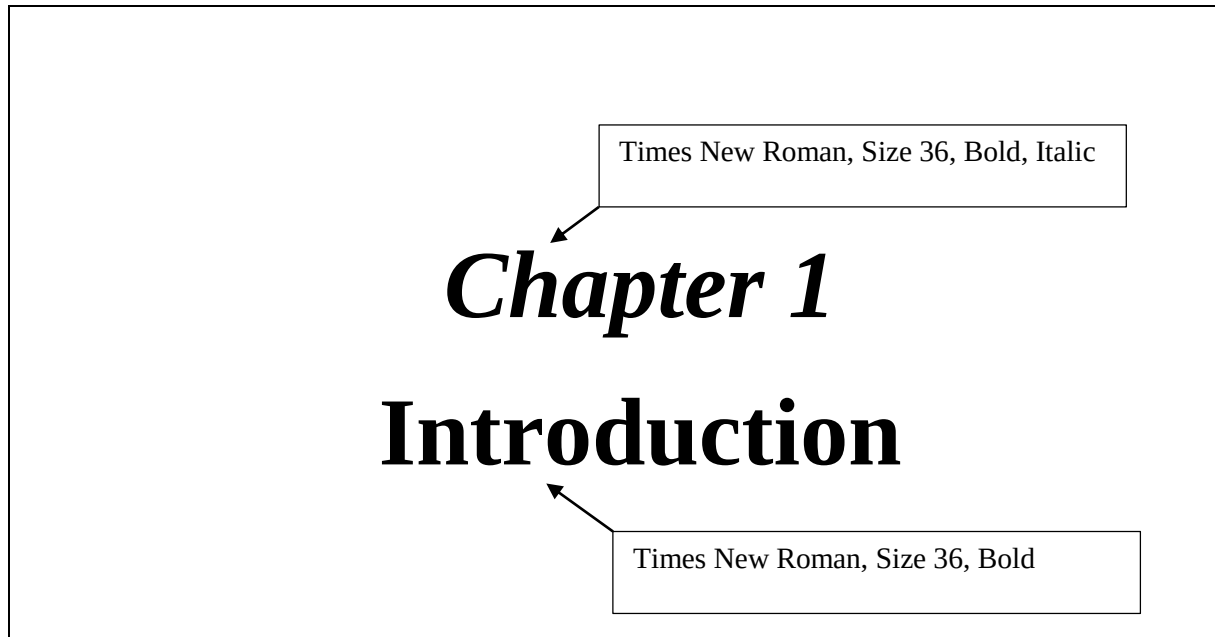
## List of Abbreviations

| Acronym | Definition                          |
|---------|-------------------------------------|
| ARQ     | Automatic Repeat Request            |
| AWGN    | Additive White Gaussian Noise       |
| BS      | Base Station                        |
| CA      | Carrier Aggregation                 |
| CoMP    | Coordinated MultiPoint Transmission |

## Mathematical Notation

| Parameter       | Description                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| $B_{RB}$        | Resource block bandwidth.                               |
| $E_{(l)}^{(i)}$ | Available energy in relay $l$ at the end of frame $i$ . |

يسبق كل فصل صفحة غلاف توضح رقمه وعنوانه كما في النموذج التالي:



Example of figure caption

Fig. 11-1 shows the increase of required data and connected devices [1].

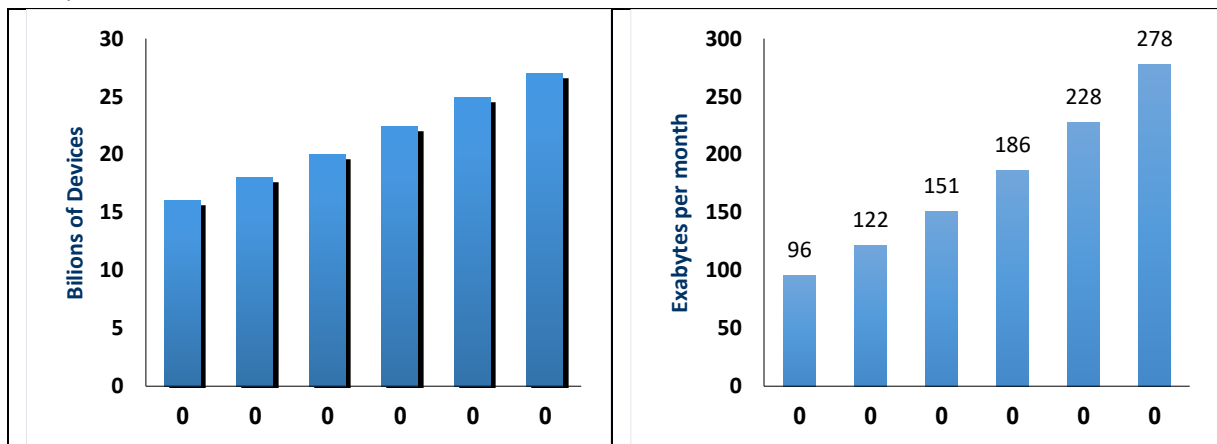


Fig. 11-1, The Increase of Consumed Data and Connected Devices

Times New Roman, Size 10, Bold,

Times New Roman, Size 10, Bold,

**Table 11-1, LTE Physical channels**

|   | Physical channel name                     | Acronym | Downlink | Uplink |
|---|-------------------------------------------|---------|----------|--------|
| 1 | Physical Broadcast Channel                | PBCH    | ✓        |        |
| 2 | Physical Control Format Indicator Channel | PCFICH  | ✓        |        |
| 3 | Physical Downlink Control Channel         | PDCCH   | ✓        |        |
| 4 | Physical Hybrid ARQ Indicator Channel     | PHICH   | ✓        |        |
| 5 | Physical Downlink Shared Channel          | PDSCH   | ✓        |        |
| 6 | Physical Multicast Channel                | PMCH    | ✓        |        |
| 7 | Physical Uplink Control Channel           | PUCCH   |          | ✓      |
| 8 | Physical Uplink Shared Channel            | PUSCH   |          | ✓      |
| 9 | Physical Random Access Channel            | PRACH   |          | ✓      |

**6. طريقة كتابة المراجع**

ترتب المراجع في قائمة المراجع بناء على ورودها في متن الوثيقة وتستخدم تنسيق (IEEE) حيث يكتب اسم المؤلف ولقبه ثم اسم المرجع ثم الناشر ومكان النشر والصفحات والسنة كما هو موضح في الأمثلة التالية:

**References**

عندما يكون المرجع كتاب

- [1] M. Sauter, From GSM to LTE-Advanced Pro and 5G: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, 4th ed., Wiley, 2021.

عندما يكون المرجع جزء من كتاب

- [2] C. W. Li and G. J. Wang, "MEMS manufacturing techniques for tissue scaffolding devices," in Mems for Biomedical Applications, S. Bhansali and A. Vasudev, Eds. Cambridge: Woodhead, 2012, pp. 192-217.

عندما يكون المرجع بحث منشور في مجلة علمية

- [3] S. Kishk, N. Almofari and F. W. Zaki, "Distributed resource allocation in D2D communication networks with energy harvesting relays using stable matching," *Ad Hoc Networks, elsevier*, vol. 61, pp. 114 - 123, 2017.
- [4] M. Hasan and E. Hossain, "Distributed Resource Allocation in D2D-Enabled Multi-tier Cellular Networks: An Auction Approach," in *IEEE International Conference on Communications (ICC)*, 2015.
- [5] J. O. Williams, "Narrow-band analyser," Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993.
- [6] BBC News. (2013, Nov. 11). Microwave signals turned into electrical power [Online]. Available: <http://www.bbc.co.uk/news/technology-24897584>

عندما يكون المرجع  
بحث منشور في مؤتمر علمي

عندما يكون المرجع رسالة  
ماجستير او دكتوراه

عندما يكون المرجع مقال  
على موقع الكتروني